

En este práctico, veremos algunas características básicas del stack TIG (Telegraf –InfluxDB-Grafana). Este práctico es **evaluado**.

Parte I. Configuración InfluxDB

1. Crear una cuenta en **InfluxDB Cloud Serverless** (versión gratuita), en el enlace: <https://www.influxdata.com/get-influx/>
2. En el menú de la izquierda, ir a Sources/ File Upload/ Upload a CSV. Crear un bucket, con estructura **implícita**. ¿Qué es un bucket? ¿Qué significa que su estructura sea implícita?
3. Descargue el archivo de ejemplo air-sensor-data-annotated-2026.CSV, desde SiveducMD.
4. **(Evaluado)** En el menú de la izquierda, vaya a Data Explorer. Seleccione el Bucket, alguno de los Fields, y algunos de los Tag Keys, y realice un gráfico. Seleccione “Past 24h” como ventana temporal.
 - a. Revise el gráfico generado. ¿Qué información entrega?
 - b. Si usted tuviese que crear un archivo de datos, que por ejemplo registrara el uso de CPU, memoria y disco en un grupo de 10 servidores, 3 de ellos con Windows y 7 con Linux, ¿qué información colocaría en los Fields? ¿qué información colocaría en los Tag Keys?

Parte II. Configuración de InfluxDB Cli y Telegraf. Envío de información desde MySQL.

Lo que haremos aquí es leer parámetros de administración de su base de datos MySQL local, y enviarlos cada 10 segundos a InfluxDB Cloud. Es importante, entonces, que verifique primero que está funcionando MySQL en su computador.

1. Instale el cliente de Influx DB en su computador local, usando PowerShell en modo administrador.

Vaya a este enlace, y siga las instrucciones: [Instalar InfluxDB Cli](#)

Verifique que funciona, ejecutando `.\influx help`

2. Configure InfluxDB CLI:

- a. Debe generar un **token**. Hágalo en InfluxDB Cloud, seleccionando “API Token” en el **primer ítem** del menú de la izquierda.
- b. El valor para “org” y “host-url” los obtiene ingresando a “Settings”, en su perfil de usuario de InfluxDB, y copiando los valores que aparecen en “**Organization ID**” y en “**Cluster URL**”.
- c. **(Evaluado)** Ejecute lo siguiente en PowerShell (como administrador), colocando los valores correspondientes en “org”, “host-url” y en “token”.

```
.\influx config create --config-name info209 `
--host-url "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com" `
--org "c67119d12ee47bf8" `
--token "BZ1K-9zRiYnB25l2T2Mu2xnZlG7hoBMwCTletPqOARQ0XDNMOCKqQpOthv9KcyLpFRI6nAU6gHX400AGEv8RYQ==" `
--active
```

Esto permite establecer un canal de comunicación desde su computador a su base de datos InfluxDB Cloud.

3. Instale Telegraf en su computador local (Windows, 64bits), ejecutando lo siguiente en **PowerShell**, en modo administrador:

```
wget https://dl.influxdata.com/telegraf/releases/telegraf-1.31.0_windows_amd64.zip -
UseBasicParsing -OutFile telegraf-1.31.0_windows_amd64.zip
Expand-Archive .\telegraf-1.31.0_windows_amd64.zip -DestinationPath 'C:\Program
Files\InfluxData\telegraf'
```

Si tiene otro sistema operativo, revise este enlace: [Instalar Telegraf](#)

4. Cree un Bucket llamado “DBC” en su InfluxDB Cloud. Este bucket recibirá los datos que enviaremos usando Telegraf. Los Buckets se crean en el primer menú de la izquierda en Influx DB.

5. **(Evaluado) Configure Telegraf.** Descargue desde SiveducMD el archivo **“telegraf-MySQL - 2026.conf”** en el directorio donde está Telegraf.
 - a. En la sección **“OUTPUT PLUGINS”**, configure una nueva conexión a InfluxDB. Los valores para **“urls”** y **“token”**, son los mismos valores con los que configuró InfluxDB CLI (localmente). Para **“organization”**, debe colocar el nombre de su cuenta InfluxDB Cloud. Para ello:
 - i. **No borre la configuración para la BD del profesor**, ya que la utilizará en la Parte 3 de este práctico.
 - ii. Agregue una nueva entrada para `[[outputs.influxdb_v2]]`
 - b. En la sección **“INPUT PLUGINS”**, específicamente en `[[inputs.mysql]]`, configure la conexión a su base de datos, con la clave de root correspondiente:
 - i. `servers = ["root:manager@tcp(127.0.0.1:3306)/?tls=false"]`
 - ii. `interval = "10s"` (puede modificar esto)
 - c. El archivo **“telegraf-MySQL - 2026.conf”** indica que **gather_innodb_metrics = true**. Esto significa que está enviando, cada 10 segundos, estadísticas del motor InnoDB de su base de datos MySQL.
 - d. El archivo **“telegraf-MySQL - 2026.conf”** debe incluir, para las métricas de innodb, qué variables queremos monitorear. Revise que el archivo contenga **al menos** esto: `fieldpass=["dml_deletes", "dml_updates", "dml_inserts"]`
6. **(Evaluado) Levante Telegraf**, ejecutando lo sgte, en el directorio correspondiente:
`.\telegraf.exe -config "telegraf-MySQL - 2026.conf"`
7. **(Evaluado) A partir de ahora, Telegraf está enviando información al bucket DBA.** Puede ir al Data Explorer de InfluxDB Cloud y revisar las variables.
 - a. Haga un gráfico que muestre los valores de las variables `dml_deletes`, `dml_inserts` y `dml_updates`, para una ventana de tiempo de 15 minutos.
 - b. Ingrese a MySQL Workbench y realice algunas operaciones de `update` y `delete`, sobre alguna(s) tabla(s). Por ejemplo, sobre alguna(s) tabla(s) grandes del `schema practico8`.
 - i. Copie los scripts de `update`, `insert` y `delete` realizados.
 - ii. Copie el gráfico que muestra el resultado de las operaciones en InfluxDB.

Parte III. Crear Dashboard en Grafana.

1. Crear cuenta en Grafana.
 - a. Vaya al enlace <https://grafana.com/auth/sign-up/create-user/?pg=hp&plcmt=hero-btn-1&cta=free>
 - b. Asegúrese de ingresar a ese enlace, para crear una cuenta gratuita.
 - c. Cree su cuenta e ingrese a ella. El enlace será del tipo: <https://jpsalazar1971.grafana.net>
2. Configurar Data Source en Grafana.
 - a. Vaya al menú de la izquierda, a Connections / Data sources
 - b. Presione “Add new data source”.
 - c. Seleccione Influxdb, y coloque los siguientes parámetros:
 - i. URL, la misma que puso al configurar Telegraf.
 - ii. Query language **Flux**.
 - iii. En InfluxDB Details coloque los mismos datos que puso al configurar Telegraf (Organization, Token y Default Bucket).
 - iv. Presione “Save & Test”, y a continuación vaya a la esquina superior derecha, y seleccione “Build a dashboard”.
3. **(Evaluado)** Crear Dashboard sencillo en Grafana (Dashboard > New), con parámetros de MySQL.
 - a. En el panel donde se ingresan las consultas, copie la consulta elaborada en el Data Explorer de InfluxDB (la que mostraba las variables dml_deletes, dml_inserts y dml_updates).
 - b. Presione “Refresh”.
 - c. Ajuste la ventana de tiempo del panel, el título del gráfico y presione “Apply”.
 - d. Realice algunas operaciones de update, insert y delete en su base de datos.
 - i. Copie los scripts.
 - ii. Revise el gráfico, indicando si las operaciones en su base de datos local se reflejan o no en el Dashboard.

Parte IV. Monitoreo Multi-Instancia de MySQL.

1. Verifique que el archivo de configuración de telegraf ahora envía los datos hacia dos bases de datos en Influx DB: La suya y la del profesor. Debe tener 2 entradas [[outputs.influxdb_v2]] en la sección OUTPUT PLUGINS.
2. **(Evaluado)** Realice operaciones de insert, update y delete en su base de datos, y verifique que se ven reflejados en ambos dashboards en Grafana (el suyo y el del profesor).